Inventario Bajo Soppalco

Instalación, uso y mantenimiento · versión noviembre 2026

Resumen

Una PC del depósito funciona como **servidor**: guarda el Excel y atiende a las demás. Para cargar, cada persona ingresa con su **legajo y contraseña**. Desde esa PC se usa el **icono del escritorio**; desde cualquier otra PC o celular de la red se entra con el **navegador** a la dirección `http://<IP del servidor>:8080`. No hay que instalar nada en las otras PCs.

1. CONTENIDO DE LA CARPETA

Archivo / carpeta	Para qué sirve
`LEEME - Instrucciones.pdf`	Este documento.
`Instalar.bat`	Instala en la PC servidor: icono del escritorio y arranque al iniciar sesión. Doble clic.
`Desinstalar.bat`	Quita lo anterior y detiene el servidor. No borra los datos.
`datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx`	Base de datos: maestro, movimientos, stock, personas.
`datos\Informe_Inventario.html`	Copia del informe de inventario (se actualiza sola).
`herramientas\Iniciar servidor con ventana.bat`	Arranque manual con ventana, para diagnóstico (requiere haber ejecutado `Instalar.bat` una vez).
`herramientas\Cargar movimientos desde CSV.bat`	Carga alternativa desde `movimientos.csv`.
`sistema\`	Archivos del programa. **No modificar.**

Si no existe la planilla, el programa crea una vacía con la estructura completa. Se generan solos: `datos\pendientes.json` (movimientos en espera si el Excel estaba abierto), `herramientas\cargados\` (CSV ya cargados), `sistema\config_inventario.json` (contraseña), `sistema\servidor.log` e `instalacion.log` (registros).

2. REQUISITOS (SOLO EN LA PC SERVIDOR)

- Windows 10/11, PC encendida mientras se use el sistema.
- **No hace falta instalar Python.** La primera vez, `Instalar.bat` baja el Python oficial de **python.org** (versión portátil, sin instalador) y lo deja en `sistema\python`. La librería de Excel ya viene en `sistema\lib`.
- Sin internet en esa PC: bajar de python.org (Downloads → Windows) el *Windows embeddable package (64-bit)* de Python 3, dejar el archivo `.zip` al lado de `Instalar.bat` sin descomprimir y ejecutar `Instalar.bat`.
- Recomendado: **IP fija** para esta PC (así la dirección no cambia) y visto bueno de IT para el uso del puerto **8080** en la red interna.
- Configuración de energía: *Suspender: Nunca*.

3. INSTALACIÓN

1. Descargar el programa desde GitHub (*Code → Download ZIP*), descomprimirlo y dejar la carpeta en su ubicación definitiva, por ejemplo `C:\Inventario Bajo Soppalco`. No usar Escritorio, Descargas ni carpetas de OneDrive.
2. Doble clic en `Instalar.bat`. Al terminar muestra las direcciones para ingresar y crea el icono **Inventario Bajo Soppalco** en el escritorio. Registro: `sistema\instalacion.log`.
3. Abrir el icono → Administración → contraseña inicial `soppalco` → **cambiarla** en *Cuenta / Excel*.
4. La planilla nueva trae **datos de ejemplo** para probar: 4 insumos y 2 usuarios (legajos `1001` y `1002`, contraseña `1234`). Al empezar, borrarlos desde Administración (Maestro y Personas).
5. En Administración → *Personas*: dar de alta **legajo y nombre** de cada persona y tocar **Definir contraseña**: la escribe la propia persona.
6. En Administración → *Maestro*: completar cantidades por empaque, stock mínimo y códigos de barras.

El servidor arranca solo al iniciar sesión en Windows (carpeta Inicio del usuario). No muestra ventanas. Si alguna vez se cerrara, abrir el icono lo vuelve a levantar.

4. INGRESAR DESDE OTRA PC O CELULAR

La dirección

Es `http://<IP>:8080`, donde IP es la dirección de la PC servidor en la red, por ejemplo `http://192.168.1.25:8080`. La muestra el instalador al terminar.

Cómo averiguar la IP

1. En la PC servidor: tecla Windows → escribir `cmd` → Enter.
2. Escribir `ipconfig` → Enter.
3. Copiar el valor de **Dirección IPv4**.

En la otra PC

1. Abrir Chrome o Edge y escribir la dirección.
2. Guardarla en Favoritos (Ctrl + D).

Condiciones: misma red de la planta (no WiFi de invitados) y servidor encendido. En la PC servidor siempre funciona `http://localhost:8080`.

Si la IP del servidor cambia (sin IP fija), hay que pasar la nueva dirección. Si otra PC no logra entrar y la red es la correcta, el firewall de la PC servidor la está bloqueando: IT crea una regla de entrada para el puerto TCP 8080 (red de dominio / privada), por ejemplo desde una consola de administrador: `netsh advfirewall firewall add rule name="Inventario Bajo Soppalco" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080 profile=domain,private`

5. USO DIARIO: CARGAR MOVIMIENTOS

Ingreso

1. Pestaña **Cargar** → **legajo** y **contraseña** → Ingresar.
2. Para cambiar la propia contraseña: **Cambiar mi contraseña** (pide la actual).
3. Al terminar: botón **Salir**. Sin actividad durante **5 minutos** la sesión se cierra sola y la lista sin cargar se descarta.

Pantalla de carga

Arriba: **SALIDA / ENTRADA** y el campo de la lectora. A la izquierda, los insumos con su foto (buscador y filtro por sector); a la derecha, la **lista a cargar**. Rojo: sin stock. Amarillo: bajo mínimo.

1. Elegir **SALIDA** o **ENTRADA**.
2. Agregar insumos a la lista, de cualquiera de estas formas:
   - **Lectora:** cada lectura suma **1 unidad suelta**; si se repite el insumo, suma +1 en el mismo renglón. Pitido corto: OK. Dos pitidos graves: código no encontrado.
   - **Tocar la foto:** se abre una ventana con cantidad (− / +), unidad y observación → **Agregar a la lista** (o Enter).
   - **Buscar:** escribir parte del nombre o código y Enter abre el primero que aparece.
3. Para corregir: en la lista se cambia la **cantidad**, la **unidad** (ej. *Caja*) o **E/S**, o se quita el renglón (✕).
4. Si hay **entradas**, aparece el campo **Nº de OC o remito** (opcional): escribir el Nº de la orden de compra con que llegó el material. Así la OC se da por recibida sola en *Insumos críticos*.
5. **Cargar al inventario**. Queda registrado a nombre de quien ingresó.

Insumos sin foto se muestran con sus iniciales. Las fotos se suben desde Administración → Maestro.

Concepto	Funcionamiento
Persona	La del legajo que ingresó. No se puede cargar a nombre de otro.
Fecha y hora	Las pone el sistema. No se pueden modificar.
Unidades	El stock se lleva en la unidad mínima (rollo, unidad...). Si se elige *Caja*, se multiplica por la cantidad por caja del Maestro.
Seguridad	5 intentos de contraseña fallidos bloquean ese legajo 5 minutos. Las contraseñas se guardan cifradas.
Excel abierto	Lo cargado queda en espera y pasa solo al Excel al cerrarlo.

6. ADMINISTRACIÓN (CON CONTRASEÑA)

Sección	Qué se hace
Inventario	Informe filtrable por **período** (Desde / Hasta, *Este mes*, *Mes anterior*, *Todo*) y por **sector**: consumo por insumo y por sector, **salidas por mes** (últimos 6 meses, para comparar), stock actual, retiros por persona y movimientos del período. **Descargar Excel** baja ese mismo informe como planilla. **Rojo**: sin stock o negativo. **Amarillo**: en o por debajo del stock mínimo (columna *Stock mínimo* del Maestro, en unidad base). Los mismos colores se ven en el Maestro, al cargar y en la hoja Stock del Excel.
Insumos críticos	Seguimiento de los insumos cuya falta frena la producción: avisa cuándo emitir una orden de compra y cuánto pedir. Ver punto 7.
Maestro	Alta / edición de insumos: unidad base, empaques y cantidades, stock inicial, mínimo, **código de barras**. Borrar solo si no tiene movimientos. Columna **Foto**: *Subir* una foto (se achica sola); ✕ la quita.
Movimientos	**Editar** (E/S, cantidad, unidad, persona, Nº de OC / remito; queda anotado) o **Anular** (pasa a la hoja *Anulados* con motivo).
Personas	Alta con legajo y nombre; **Definir contraseña** (la escribe la persona en campos ocultos, el administrador no la ve); desactivar o borrar.
Etiquetas	Elegir insumos y cuántos por hoja (1, 4, 6 o 12) → se abre la hoja A4 con nombre, foto y código de barras. Imprimir, o elegir *Guardar como PDF* en la impresora, para la carpeta del depósito o para pegar en estantes.
Cuenta / Excel	Descargar el Excel, copias de seguridad y cambiar la contraseña.

La sesión de Administración se cierra a los **2 minutos** sin actividad. Contraseña de una persona olvidada: Administración → Personas → *Cambiar*, y la persona escribe una nueva. Contraseña de Administración olvidada: borrar `sistema\config_inventario.json` → vuelve a ser `soppalco`.

7. INSUMOS CRÍTICOS

Administración → **Insumos críticos**. Tres vistas: **Panel**, **Órdenes de compra** y **Parámetros**. Solo lee los movimientos y el stock del programa; no los modifica. Todas las cantidades van en la **unidad base** del insumo. Días hábiles: lunes a viernes. La fecha de referencia es siempre hoy.

1. **Parámetros**: agregar cada insumo crítico (hasta 50, tienen que existir en el Maestro) con lead time (días hábiles), stock mínimo fijo, seguridad (días de consumo), múltiplo de compra y, opcionales, consumo semanal inicial estimado y días a cubrir por pedido. Arriba, los parámetros generales: semanas de historial (4), días hábiles por semana (5), margen de pre-alerta (20 %) y días a cubrir por defecto (15).
2. **Panel**: un renglón por insumo, ordenado por urgencia, con contadores por estado (tocar uno filtra) y la cantidad de OC atrasadas. Si hay que comprar, muestra la **cantidad sugerida** y el botón **Cargar OC**, que abre la orden ya completada.
3. **Órdenes de compra**: registrar Nº de OC o requisición, insumo, fecha de emisión, cantidad (se puede elegir el empaque y se convierte sola) y, si se conoce, la fecha prometida. Lo recibido se calcula solo con las entradas que tengan ese mismo Nº en *Nº de OC o remito*. Una OC que no va más se marca **Anulada** desde *Editar*.
4. **Descargar Excel**: baja el panel, las OC y los parámetros.

Estado	Cuándo
QUIEBRE	Stock en 0 o menos.
COMPRAR YA	Stock en o bajo el punto de pedido, sin OC que lo cubra, y la cobertura no llega al lead time.
COMPRAR	Stock en o bajo el punto de pedido, sin OC que lo cubra.
EN CAMINO	Stock en o bajo el punto de pedido, pero con OC pendientes que lo superan.
ATENCIÓN	Stock hasta un 20 % (margen) por encima del punto de pedido.
OK	El resto.

Consumo semanal = salidas de las últimas N semanas / N (si no hubo salidas, el consumo inicial estimado). Mientras el programa tenga menos de N semanas de movimientos, se divide por las semanas que realmente pasaron. Consumo diario = semanal / días hábiles por semana. Cobertura = stock / consumo diario. Punto de pedido = el mayor entre el stock mínimo fijo y consumo diario × (lead time + seguridad). Disponible proyectado = stock + OC pendientes. Cantidad sugerida = punto de pedido + consumo diario × días a cubrir − disponible proyectado, redondeada hacia arriba al múltiplo de compra. Pedir antes de = hoy + (cobertura − lead time) días hábiles. OC: fecha prevista = la prometida o emisión + lead time; atrasada si la prevista ya pasó (atraso en días hábiles).

8. LECTORA Y ETIQUETAS

- Lectora **2D inalámbrica** con base USB, modo **teclado (HID)**, que agregue **Enter** al final de cada lectura (configuración de fábrica habitual).
- Cada etiqueta lleva el **código del insumo** (ej. `CIN-01`) o el valor cargado en la columna *Código de barras* del Maestro. Formato recomendado: **Code 128** o QR.
- Si la lectora está en otra distribución de teclado y cambia los guiones por otros signos, el programa lo tolera: compara solo letras y números.
- Sin lectora se puede probar escribiendo el código en *Escanear código* y Enter.

9. ACTUALIZAR A UNA VERSIÓN NUEVA

1. Ejecutar `Desinstalar.bat` (cierra el programa).
2. **Guardar aparte**, fuera de la carpeta del programa:
   - la carpeta `datos` completa (Excel, fotos y copias de seguridad);
   - `sistema\config_inventario.json` (contraseña de Administración; si no se guarda, vuelve a ser `soppalco`).
3. Borrar la carpeta del programa, descargar la versión nueva de GitHub y descomprimirla en el mismo lugar.
4. Volver a poner `datos` y `sistema\config_inventario.json` donde estaban (reemplazando los de la versión nueva).
5. Ejecutar `Instalar.bat`.

Con *git* es más simple: `Desinstalar.bat` → `git pull` → `Instalar.bat`. `git pull` no toca `datos` ni la contraseña.

10. DESINSTALAR

1. Doble clic en `Desinstalar.bat`: detiene el servidor y quita el icono y el arranque automático.
2. Si IT había creado la regla de firewall, la quitan ellos: `netsh advfirewall firewall delete rule name="Inventario Bajo Soppalco"`
3. Guardar una copia de `datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx` y borrar la carpeta.

11. PROBLEMAS FRECUENTES

Síntoma	Solución
Otra PC no abre la dirección	Verificar servidor encendido, IP correcta y misma red. Si sigue: firewall (punto 4).
“Sin conexión con el servidor”	En la PC servidor abrir el icono (lo levanta) o reiniciar la PC.
El icono no abre nada	Revisar `sistema\servidor.log`. Verificar que existan `sistema\python` y `sistema\lib`; si falta `python`, volver a ejecutar `Instalar.bat`.
“Movimientos en espera”	Alguien tiene el Excel abierto: cerrarlo.
No deja borrar la carpeta	Ejecutar `Desinstalar.bat`.
“Legajo o contraseña incorrectos” / sin contraseña	Verificar el legajo. Si la olvidó: un administrador abre *Cambiar* en Personas y la persona escribe una nueva.
Código no encontrado al escanear	Verificar la etiqueta y el código del insumo en Maestro.
La instalación muestra un error	Leer el mensaje y `sistema\instalacion.log`.
“No se pudo obtener Python automáticamente”	Sin internet o python.org bloqueado: ver punto 2 (zip de Python al lado de `Instalar.bat`).

“El Excel está dañado”	Restaurar una copia de `datos\backups` (ver *Copias de seguridad*). En una instalación nueva, borrarlo: el programa crea uno nuevo.
Pantalla oscura o clara	Botón **Modo oscuro / Modo claro** arriba a la derecha (queda guardado en cada PC).

Copias de seguridad

El programa guarda solo una copia diaria del Excel en `datos\backups` (conserva 30 días). En Administración → Cuenta / Excel se ven las copias, se descargan, y **Hacer copia ahora** guarda una antes de un cambio grande.
Restaurar: `Desinstalar.bat` → copiar la copia elegida sobre `datos\Inventario_Bajo_Soppalco.xlsx` (mismo nombre) → `Instalar.bat`.
Conviene además guardar de vez en cuando la carpeta `datos` completa fuera de la PC (pendrive o red).